

Градус (геометрия)

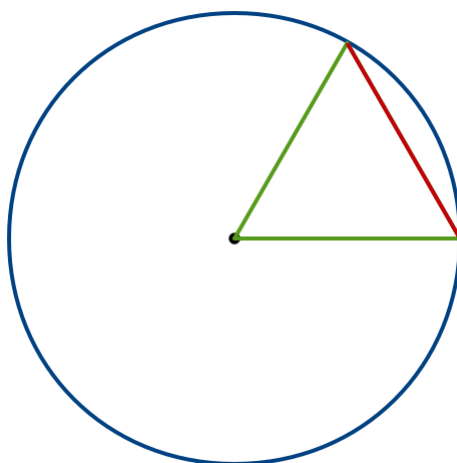


° = рад.

Вывод заданного **угла** в градусах и
радианах.

Гра́дус, мину́та, секун́да — общепринятые единицы измерения **плоских углов**. Также эти величины используются в **картографии** для определения координат произвольной точки земной поверхности, а также для определения **азимута**.

Градус



Окружность с **хордой**, образованной стороной **равностороннего треугольника** (выделена красным). Одна шестидесятая этой дуги равна одному градусу. Шесть таких хорд охватывают полный круг

Градус (от [лат. gradus](#) — деление шкалы, шаг, ступень) обозначается °. Один [полный оборот](#) соответствует углу в 360°. В [прямом угле](#), таким образом, 90°, в [развёрнутом](#) — 180°.

Причина выбора градуса как единицы измерения углов неизвестна. Одна из теорий предполагает, что это связано с тем, что 360 — приблизительное количество дней в году^[1]. Некоторые древние [календари](#), такие как [древнеперсидский](#), использовали год в 360 дней.



Другая теория гласит, что [аккадцы](#) (вавилоняне) поделили [окружность](#), используя угол [равностороннего треугольника](#) как базу и поделив результат на 60, следуя своей [шестидесятеричной системе счисления](#)^{[2][3]}.

Если построить окружность радиусом 57 см, то 1 градус будет примерно соответствовать 1 см длины дуги данной окружности.

Градус в альтернативных единицах измерения:

$$1^\circ = \frac{2\pi}{360} \text{ радиан} = \frac{\pi}{180} = \frac{1}{p} \approx \frac{1}{57,295779513^\circ} \text{ [4]} \approx 0,0174532925 \text{ (радиан в } 1^\circ)$$

$$1^\circ = \frac{1}{360} \text{ оборота} = 0,002(7) \text{ оборота} = 0,002777777777...$$

$$1^\circ = \frac{400}{360} \text{ градусов} = 1,(1) \text{ градусов} = 1,1111111111... \text{ градусов}$$

Минуты и секунды

Основная статья: [Минута дуги](#)

По аналогии с [делением часа как интервала времени](#) градус делят на 60 [минут](#) (от [лат. minutus](#) — маленький, мелкий; обозначается штрихом: x'), а минуту — на 60 секунд (от [лат. secunda divisio](#) — второе деление; обозначается двумя штрихами: y"). Ранее употреблялась величина в 1/60 секунды — терция (третье деление), с обозначением тремя штрихами — z'''. Деление градуса на минуты и секунды ввёл [Клавдий Птолемей](#)^[5]; корни же такого деления восходят к учёным Древнего Вавилона (где использовалась [шестидесятеричная система счисления](#)).

Минуты и секунды в других системах измерения:

$$1' = \frac{2\pi}{360^\circ \cdot 60'} = \frac{1'}{p'} \approx \frac{1'}{3437,747'} \text{ [4]} \approx 2,90888208 \cdot 10^{-4} \text{ rad (1 минута в радианах)}$$

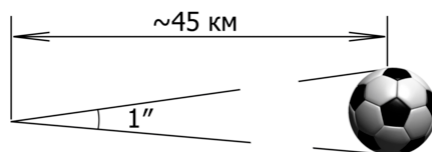
$$1'' = \frac{2\pi}{360^\circ \cdot 60' \cdot 60''} = \frac{1''}{p''} \approx \frac{1''}{206264,8''}^{[4]} \approx 4,848136811 \cdot 10^{-6} \text{ rad (1 секунда в радианах)}.$$

Минуты и секунды в радианной мере из-за своих чрезмерно малых величин представляют ограниченный интерес и практически очень мало используются.

Гораздо больший интерес представляет перевод десятичных (сотых, десятитысячных) долей градуса в минуты и секунды и обратно — см. [Радиан#Связь радиана с другими единицами](#) и [Географические координаты](#).



Угловая секунда



Одна угловая секунда примерно соответствует углу, под которым виден [футбольный мяч](#) с расстояния около 45 километров

Угловáя секúнда ([англ.](#) *arcsecond, arc second, as, second of arc*; синонимы: **дуговая секунда, секунда дуги**^[6]) — внесистемная астрономическая единица измерения малых углов, тождественная секунде плоского угла^[7].

Использование

Угловая секунда (обозначается ") используется в [астрономии](#) при измерении плоских углов в градусных мерах. При измерении углов в часовых мерах (в частности, для определения [прямого восхождения](#)) используется единица измерения «[секунда](#)» (обозначается ^s). Соотношение между этими величинами определяется формулой $1^s = 15''$ ^[8].

Иногда угловую секунду (и производные от неё дольные единицы) *ошибочно называют* *арксекундой*^{[6][9]}, что является простой [транслитерацией](#) с [англ.](#) *arcsecond*.

Дольные единицы

По аналогии с [международной системой единиц \(СИ\)](#), наряду с угловой секундой применяются и её дольные единицы измерения: миллисекунды ([англ.](#) *milliarcseconds, mas*), микросекунды ([англ.](#) *microarcseconds, μas*) и пикосекунды ([англ.](#) *picoarcseconds, pas*) [\[уточнить\]](#). Они не входят в СИ (СИ рекомендует миллирадианы и микрорадианы), но допускаются к применению^[7]. Однако согласно ГОСТ 8.417-2002, наименование и обозначения единиц плоского угла (градус, минута, секунда) *не допускается применять с приставками*^[10], в связи с чем такие дольные величины должны приводиться либо к

единицам СИ (миллирадианам и т. п.), либо к угловым секундам, либо обозначаться исходными^{[[уточнить](#)]} единицами (например, *mas*, *μas* и *ras*).

Связь различных угловых единиц измерения

Единица	Величина	Обозначение	Аббревиатура	Радян (прибл.)
градус	1/360 окружности	°	deg	17,4532925 mrad
минута	1/60 градуса	'	arcmin, amin, $\hat{'}\text{'}$, MOA	290,8882087 μrad
секунда	1/60 минуты	"	arcsec, asec, as, SOA	4,8481368 μrad
миллисекунда	1/1000 секунды		mas	4,8481368 nrad
микросекунда	1×10^{-6} секунды		μas	4,8481368 prad
терция	1/60 секунды	'''	arcterc, aterc	80,8022802 nrad
кварта	1/60 терции	''''	arcqart, aqart	1.3467047 nrad



Дольные единицы могут использоваться для обозначения [собственного движения](#) звёзд и галактик, [годового параллакса](#) и углового диаметра звёзд.

Для наблюдения астрономических объектов под такими сверхмалыми углами астрономы прибегают к методу [интерферометрии](#), при котором сигналы, принимаемые несколькими разнесёнными [радиотелескопами](#), комбинируются в процессе [апертурного синтеза](#). Так, используя методику [интерферометрии со сверхдлинной базой](#), астрономы получили возможность измерить собственное движение [галактики Треугольника](#).

В видимом свете существенно труднее достичь миллисекундного [разрешения](#). Тем не менее, спутник [Hipparcos](#) справился с этой задачей в процессе [астрометрических](#) измерений, по результатам которых были составлены наиболее точные (по состоянию на [1997 год](#)) [каталоги звёзд](#) Tycho (TYC) и Hipparcos (HIP)^{[[11](#)][[12](#)]}.

См. также

- [Град, минута, секунда](#)

Примечания

1. Weisstein, Eric W. [Degree](http://mathworld.wolfram.com/Degree.html) (<http://mathworld.wolfram.com/Degree.html>) (англ.). Wolfram MathWorld. Дата обращения: 26 ноября 2017. [Архивировано](https://web.archive.org/web/20170830115336/http://mathworld.wolfram.com/Degree.html) (<https://web.archive.org/web/20170830115336/http://mathworld.wolfram.com/Degree.html>) 30 августа 2017 года.
2. James Hopwood Jeans. [The Growth of Physical Science](https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=JX49AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA7) (<https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=JX49AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA7>) . — 1947. — С. 7. — [[Архивировано](https://web.archive.org/web/20170925165546/https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=JX49AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA7) (<https://web.archive.org/web/20170925165546/https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=JX49AAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA7>) 25 сентября 2017 года.]

3. *Murnaghan, Francis D.* Analytic geometry. — New York: Prentice-Hall, inc., 1946. — P. 2.
4. Переводные множители — <57,295779513>, <3437,747>, <206264,8> — см.
Радян#Связь радиана с другими единицами.
5. Боголюбов, 1983, с. 393—394.
6. Англо-русско-английский астрономический словарь (<http://astronet.ru/db/dict/index.html?phrase=arc+second®ime=&letter=>) . Astronet. Дата обращения: 23 декабря 2007
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191125210250/http://www.astronet.ru/db/dict/index.html?phrase=arc+second>) 25 ноября 2019 года.
7. Non-SI units accepted for use with the International System of Units (http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter4/table6.html) (англ.). *SI brochure (8th ed.)*. Bureau International des Poids et Mesures. — Описание СИ на сайте Международного бюро мер и весов. Дата обращения: 23 декабря 2007. Архивировано (https://www.webcitation.org/619PyMeHy?url=http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter4/table6.html) 23 августа 2011 года.
8. Справочник. Некоторые внесистемные единицы (<http://astrolab.ru/sprao.html>) . ASTROLAB. Дата обращения: 23 декабря 2007. Архивировано (<https://www.webcitation.org/619Pz8ZYB?url=http://astrolab.ru/sprao.html>) 23 августа 2011 года.
9. Glossary entry for English term "arcsecond" (<http://proz.com/kudoz/272635>) (англ.). Справочник по услугам профессионального перевода, предоставляемым независимыми переводчиками и бюро перевода. ProZ.com. Дата обращения: 23 декабря 2007. Архивировано (https://www.webcitation.org/619PzyOjo?url=http://www.proz.com/kudoz/english_to_russian/tech_engineering/272635-arcsecond.html) 23 августа 2011 года.
10. ГОСТ 8.417-2002. Единицы величин. Введён в действие с 1 сентября 2003 г. (<https://web.archive.org/web/20130805001841/http://www.pribor.info/docs/?start=0&action=obj&objid=82476&relid=3>) // Информационная система по оборудованию «Прибор.Инфо» : справочник. — 2003. Архивировано из оригинала (<http://www.pribor.info/docs/?start=0&action=obj&objid=82476&relid=3>) 5 августа 2013 года.
11. Гурьянов С. Почему звезды называются именно так? (<http://astrogalaxy.ru/420.html>) проект "Астрогалактика" (29 октября 2005). Дата обращения: 26 декабря 2007. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111012043521/http://astrogalaxy.ru/420.html>) 12 октября 2011 года.
12. Цветков А. С. Общие сведения о проекте Hipparcos // Руководство по практической работе с каталогом Hipparcos (<http://astronet.ru/db/msg/1210304/node2.html>) . — СПб.: АИ СПбГУ. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080922175712/http://astronet.ru/db/msg/1210304/node2.html>) 22 сентября 2008 года.]

Литература

- [Боголюбов А. Н.](#) Математики. Механики. Биографический справочник. — Киев: [Наукова думка](#), 1983. — 639 с.
- [Гельфанд И. М.](#), [Львовский С. М.](#), [Тоом А. Л.](#) Малые углы // [Тригонометрия](#) (<http://www.nature.web.ru/db/msg.html?mid=1158396&uri=s1node4.html>) . — М.: МЦНМО, 2002. — 199 с. — ISBN 5-94057-050-X.

[Сообщить об ошибке](#)

